PAPIER-BOSS W5

Der Messenger

KERN

Name: _____

Bearbeitungszeit	60 Minuten
Hilfsmittel	Abitur-Anlage (Alphabet, Nummerierung A = 1 … Z = 26); kein Taschenrechner
Bewertungseinheiten	24 BE

AUSGANGSLAGE

Mallory hat einen neuen Plan: Statt Briefe abzufangen, nistet sie sich in einem Messenger ein. Der (erfundene) Messenger „Brieftaube“ verspricht sichere Kommunikation. Jede Nachricht wird mit der Hashfunktion **FEDER** (Material 1) und einer **digitalen Signatur** geschützt (Material 2). Öffentliche Schlüssel aller Nutzerinnen und Nutzer liegen auf einem **Schlüsselserver** des Anbieters.

HINWEISE

Notieren Sie alle Rechenwege. Bearbeiten Sie die Aufgaben auf eigenem Papier; in Material 2 genügt es, die Angaben zu (1) bis (4) zu notieren.

Aufgabe 1 · Der Messenger „Brieftaube“

Material 1 – Hashfunktion FEDER

Nummerierung **A = 1 … Z = 26**. Die Nachricht wird normalisiert (nur Kleinbuchstaben a–z, Leerzeichen entfallen).

1. Zerlege die Nachricht in Blöcke aus je drei Buchstaben. Ist der letzte Block kürzer, wird er mit **x** aufgefüllt.
2. Für jeden Block ($b_1\ b_2\ b_3$) berechne den Blockwert $\mathbf{b_1 + 2 \cdot b_2 + 3 \cdot b_3}$.
3. Der Hashwert ist die **Summe aller Blockwerte mod 37** (Ergebnis 0 … 36).

Beispiel „geh zum tor“:

Block	`geh`	`zum`	`tor`
Blockwert	7 + 10 + 24 = 41	26 + 42 + 39 = 107	20 + 30 + 54 = 104

Summe 252; 252 mod 37 = 30 (denn 6 · 37 = 222). Hashwert **30**.

a) **Bestimmen Sie** den FEDER-Hash der Nachricht „kommt morgen“. **[3 BE]**

b) **Begründen Sie**, dass es für den FEDER-Hash verschiedene Nachrichten mit gleichem Hashwert geben muss. **[2 BE]**

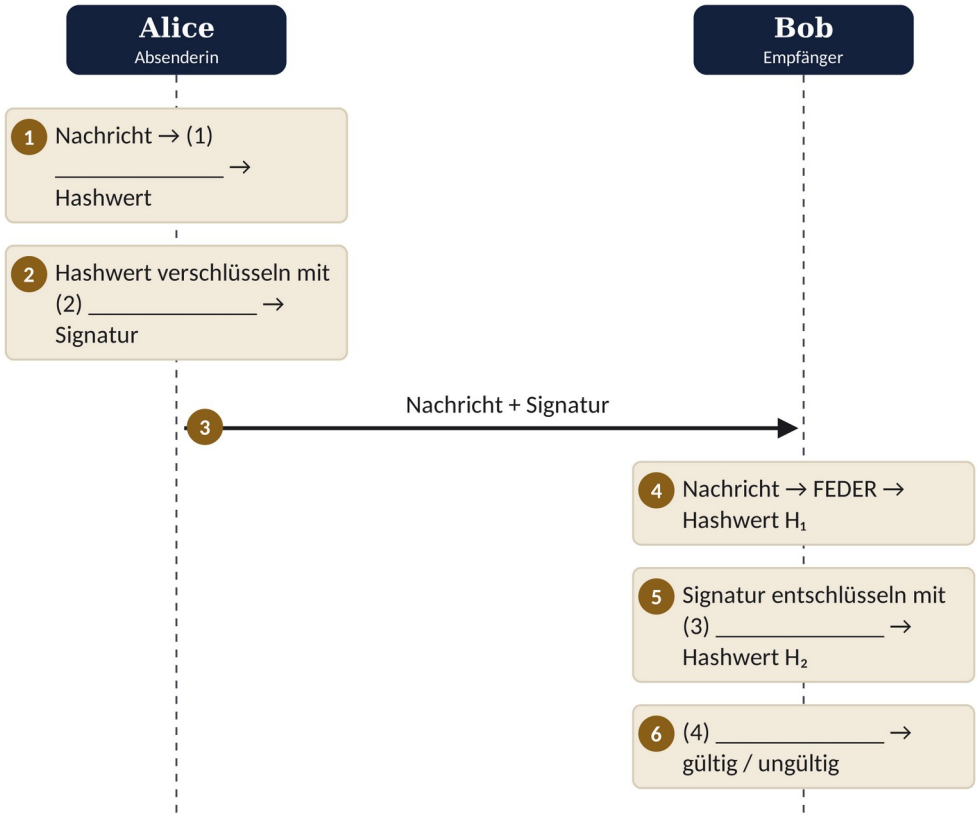
c) **Zeigen Sie** an zwei verschiedenartigen Manipulationen, dass ein Angreifer die Nachricht aus a) so verändern kann, dass der FEDER-Hash gleich bleibt. Die veränderten Nachrichten müssen keinen Sinn ergeben. **[3 BE]**

d) **Untersuchen Sie**, ob der FEDER-Hash den Lawineneffekt erfüllt. **[2 BE]**

e) **Ergänzen Sie** in Material 2 an den Stellen (1) bis (4) die passenden Angaben (Verfahren bzw. Schlüsselart und Inhaber). **[4 BE]**

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Material 2 – Digitale Signatur bei Brieftaube (Alice sendet an Bob)



f) **Erläutern Sie**, wie ein Angreifer, der den Schlüsselserver kontrolliert, die Vertraulichkeit der Nachrichten zwischen Alice und Bob aushebeln kann. **[3 BE]**

g) **Beschreiben Sie**, wie Zertifikate einer Zertifizierungsstelle diesen Angriff verhindern. **[2 BE]**

h) **Entscheiden Sie** begründet, ob die folgende Werbeaussage korrekt ist: „Weil Brieftaube jede Nachricht digital signiert, kann niemand außer dem Empfänger sie lesen." **[2 BE]**

i) **Beurteilen Sie** die Regelungen (A) und (B) aus Material 3 im Hinblick auf Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). **[3 BE]**

Material 3 – Auszug aus den Nutzungsbedingungen von Brieftaube

(A)	„Zur Verbesserung unseres Dienstes speichern wir alle Nachrichten zusätzlich unverschlüsselt für zehn Jahre."
(B)	„Beim ersten Start übertragen wir das vollständige Adressbuch Ihres Geräts an unsere Server und nutzen die Telefonnummern auch für Werbeangebote unserer Partner."
(C)	„Passwörter speichern wir ausschließlich als gesalzene Hashwerte."

Viel Erfolg – und lassen Sie sich von Mallory nichts unterschieben!

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht